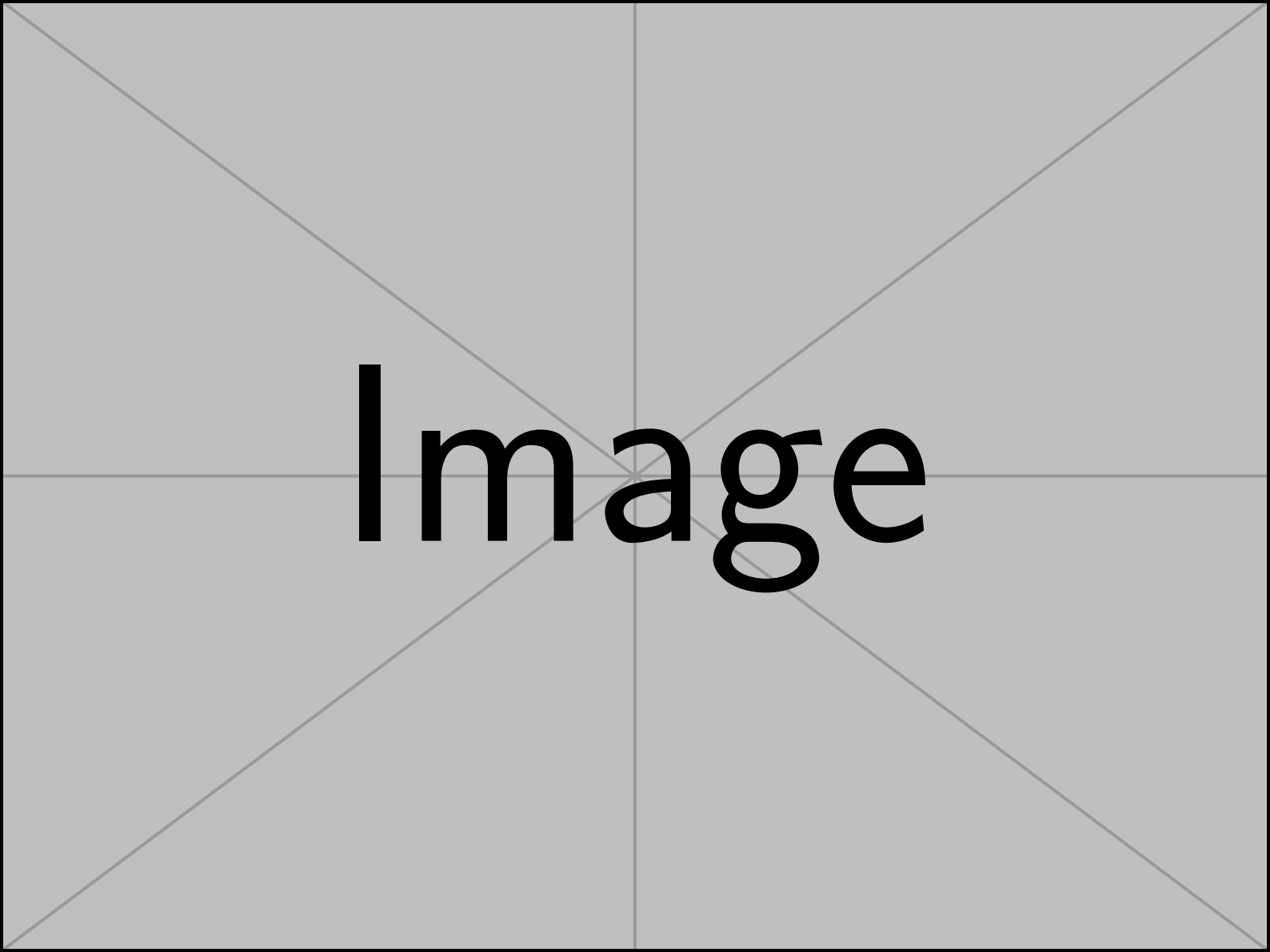




Image

动力系统大作业

目录

附录 A 前置定理	1
附录 C 拓扑群	2
C.1 一般定义	2
C.2 局部紧致群上的 Haar 测度	5
C.3 Pontryagin 对偶	7

附录 A 前置定理

定理 B.9 (Tietza-Urysohn 扩张定理)

设 X 是正则空间， A 是 X 的闭子集， $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续实值函数，则存在全空间 X 上的连续函数 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $F|_A = f$.



附录 C 拓扑群

数学中许多群上都可以定义一种拓扑,使得群运算和该拓扑下是连续的.对这一现象观察的抽象概括产生了本章要描述的重要理论.

C.1 一般定义

定义 C.1 (拓扑群)

如果一个群 G 带有一个拓扑,使得映射 $G \times G \rightarrow G$ 和 $G \rightarrow G$ 都是连续的,则称 G 为**拓扑群**.
 $(g, h) \mapsto gh \quad g \mapsto g^{-1}$



注 按照定义,给任何群 G 赋予离散拓扑,它都可以平凡地变成一个拓扑群(离散拓扑中任意子集均是开集).

任何拓扑群都可以通过两种方式视为一个一致空间:左一致性使得每个左乘映射 $g \mapsto hg$ 成为一致连续映射,而右一致性使得每个右乘映射 $g \mapsto gh$ 成为一致连续映射.需要注意,如果 G 是非交换的,这两个一致性是两个不同的一致性.

作为一个一致空间,任何拓扑群都是完全正则的,因此如果它是 T_0 的,那么它也是 Hausdorff 的.

由于我们需要的拓扑群通常具有诱导出拓扑的自然度量,因此实际上并不需要进一步研究这点(因为任意度量空间是正规的).

拓扑群上的拓扑结构和代数结构以多种方式相互作用.例如,在任何拓扑群 G 中:

- 单位元的连通分支是一个闭合的正规子群;
- 逆映射 $g \mapsto g^{-1}$ 是一个同胚;
- 对于任何 $h \in G$,左乘映射 $g \mapsto hg$ 和右乘映射 $g \mapsto gh$ 都是同胚;
- 如果 H 是 G 的一个子群,那么 H 的闭包也是一个子群;
- 如果 H 是 G 的一个正规子群,那么 H 的闭包也是一个正规子群.

定义 C.2 (单一生成)

如果一个拓扑群是 Hausdorff 的且有一个稠密的循环子群,则称为**单一生成的** (monothetic).



一个单一生成的群一定是一个阿贝尔群.稠密子群的任何生成元都被称为**拓扑生成元**.单一生成群常在动力学的许多领域中出现.

拓扑群的子群在子空间拓扑下也是一个拓扑群.如果 H 是拓扑群 G 的一个子群,那么左(或右)陪集集合 G/H (或 $H \setminus G$) 在商拓扑(商拓扑是使自然投影 $g \mapsto gH$ 或 Hg 连续的最小拓扑)下是一个拓扑空间.商映射总是开映射.

特别地,如果 H 是 G 的一个正规子群,那么商群就是一个拓扑群.然而,如果 H 在 G 中不是闭的,那么即使 G 是 Hausdorff 的,商群也不会是 T_0 的.因此,我们需要将注意力限制在 Hausdorff 拓扑群、连续同态和闭合子群的范畴内,以保证在许多自然的群论运算下该范畴是封闭的.

如果拓扑群上的拓扑还是可度量的,那么存在一个与拓扑相容的度量(指这个度量生成了该拓扑),该度量在每个映射 $g \mapsto hg$ 下是不变的(被称为**左不变度量**),并且类似地存在一个**右不变度量**.

引理 C.2

如果 G 是紧致且可度量的, 则 G 存在一个与拓扑相容且与所有平移下不变的度量 (即双不变度量).



证明 由于 G 是可度量的 Hausdorff 空间, 故单位元 e 的邻域基可取为一族递减的开集 $\{U_n\}_{n \geq 1}$, 满足 $\bigcap_{n \geq 1} U_n = \{e\}$.

又因为可度量空间是正规的, 对每个 $n \geq 1$, $\{e\}$ 和 $G \setminus U_n$ 是两个不交的闭集.

根据定理 B.9, 可选一个连续函数 $f_n: G \rightarrow [0, 1]$, 使得 $f_n(e) = 1$ 且 $f_n|_{G \setminus U_n} = 0$.

令

$$f(g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(g)}{2^n}.$$

• f 是连续的

因为每个 f_n 有界 ($|f_n(g)| \leq 1$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{f_n(g)}{2^n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛, 由 Weierstrass M-判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(g)}{2^n}$ 在 G 上一致收敛.

由于每一项 f_n 都连续, 故其和函数 f 在 G 上连续.

• $f^{-1}(\{1\}) = \{e\}$

显然 $f(e) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$.

若 $g \neq e$, 则存在某个 N 使得 $g \notin U_N$, 于是 $f_N(g) = 0$. 此时 $f(g) = \sum_{n \neq N} \frac{f_n(g)}{2^n} \leq \sum_{n \neq N} \frac{1}{2^n} < 1$.

现定义函数

$$d(x, y) = \sup_{a, b \in G} \{|f(axb) - f(ayb)|\}.$$

下面验证 d 是一个与拓扑相容的双不变度量.

• d 是度量:

• **正定性:** $d(x, y) \geq 0$ 是显然的. 若 $d(x, y) = 0$, 则 $\forall a, b$ 有 $f(axb) = f(ayb)$. 取 $a = x^{-1}, b = e$, 则 $f(e) = f(x^{-1}y)$, 即 $1 = f(x^{-1}y)$. 由前述性质知 $x^{-1}y = e$, 故 $x = y$.

• **对称性:** 由绝对值的对称性 $d(x, y) = d(y, x)$.

• **三角不等式:** $\forall x, y, z \in G$,

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \sup_{a, b \in G} |f(axb) - f(azb)| \\ &= \sup_{a, b \in G} |f(axb) - f(ayb) + f(ayb) - f(azb)| \\ &\leq \sup_{a, b \in G} |f(axb) - f(ayb)| + \sup_{a, b \in G} |f(ayb) - f(azb)| \\ &= d(x, y) + d(y, z). \end{aligned}$$

- d 是双不变的: $\forall h, k \in G, d(hxk, hyk) = \sup_{a, b \in G} |f(ahxkb) - f(ahykb)|$.

由于当 a, b 跑遍 G 时, $a' := ah$ 和 $b' := kb$ 同样跑遍 G , 故

$$d(hxk, hyk) = \sup_{a', b' \in G} |f(a'xb') - f(a'yb')| = d(x, y).$$

- d 与拓扑相容: 只需要证明度量生成的拓扑和原拓扑相互包含.

- **原拓扑细于度量拓扑:** 设 U 是原拓扑中的一个开集, $x \in U$. 下证 $\exists \varepsilon > 0$, s.t. $B_d(x, \varepsilon) \subseteq U$.

反证法, 若不然, 则 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists y_n \in B_d\left(x, \frac{1}{n}\right)$ 但 $y_n \notin U$.

由于 G 是紧空间, 序列 $\{y_n\}$ 存在收敛子列 $\{y_{n_k}\}$, 设 $y_{n_k} \rightarrow y$.

因为 $G \setminus U$ 是闭集, 故 $y \in G \setminus U$, 所以 $y \neq x$.

另一方面, $d(x, y_{n_k}) < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$, 且函数 $z \mapsto d(x, z)$ 连续, 故 $d(x, y) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(x, y_{n_k}) = 0$.

由度量的正定性, $x = y$, 这与 $y \neq x$ 矛盾. 故原拓扑比度量拓扑更细.

- **度量拓扑细于原拓扑:** 要证明任意 $B_d(x, \varepsilon)$ 都是原拓扑中的开集. 只需证 $\forall y \in B_d(x, \varepsilon)$, 存在 y 的开邻域 V 使得 $V \subseteq B_d(x, \varepsilon)$.

由于 $d(x, y) < \varepsilon$, 令 $\delta = \varepsilon - d(x, y) > 0$.

由拓扑群的定义可知群乘法 $(g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2$ 和逆运算 $g \mapsto g^{-1}$ 都是连续的. 因此, 函数 $\phi: G \times G \times G \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $\phi(a, b, z) = |f(axb) - f(azb)|$ 是连续的.

由于 $G \times G$ 是紧的, 函数 $z \mapsto d(x, z)$ 是连续的. 因此, 存在 y 的开邻域 V 使得对所有 $z \in V$ 都有 $d(y, z) < \delta$.

于是 $\forall z \in V, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + \delta = \varepsilon$. 这表明 $V \subseteq B_d(x, \varepsilon)$.

故 $B_d(x, \varepsilon)$ 是开集.

综上所述, d 是一个与 G 的拓扑相容的双不变度量. □

例 C.3 如果将矩阵 $x = (x_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ 视为 $\mathbb{C}^n$ 上的线性算子. 一般线性群 $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ 具有标准的算子范数.

$$\|x\| = \max \left\{ \left(\sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n x_{ij} v_j \right|^2 \right)^{1/2} \mid \sum_{i=1}^n |v_i|^2 = 1 \right\}$$

它衡量了当矩阵 x 作为一个线性算子作用在 $\mathbb{C}^n$ 空间中的单位向量上时, 能够产生的最大“拉伸”程度.

则函数

$$d(x, y) = \log \left(1 + \|x^{-1}y - I_n\| + \|y^{-1}x - I_n\| \right)$$

是一个左不变度量, 与拓扑相容.

并且对于 $n \geq 2$, 在 $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ 上不存在双不变度量.

为了说明这一点, 我们可以使用反证法. 如果存在一个双不变的度量 $d(x, y)$, 那么共轭变换 $x \mapsto Ax A^{-1}$ 是一个等距变换. 特别地, 取 $y = I_n$, 我们有 $d(Ax A^{-1}, I_n) = d(x, I_n)$, 这意味着一个矩阵和它的任意共轭矩阵到单位矩阵的距离是相等的.

现在令

$$x = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1/m & 1/m^2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

而当 $m \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\bullet \quad xy = \begin{pmatrix} 1 & 1 + 1/m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \quad yx = \begin{pmatrix} 1 & 1/m + 1/m^2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

注意到, $yx = y(xy)y^{-1}$, 因此 xy 和 yx 是**互为共轭**的. 那么根据之前所说, 它们到单位矩阵的距离必须相等: $d(xy, I_2) = d(yx, I_2)$.

让 $m \rightarrow \infty$ 取极限. 由于度量函数是连续的, 我们得到:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} d(xy, I_2) = d\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, I_2\right)$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} d(yx, I_2) = d(I_2, I_2) = 0$$

则我们必须有 $d\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, I_2\right) = 0$, 这与度量的正定性矛盾.

因此对于 $n \geq 2$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 上不存在双不变度量.

C.2 局部紧致群上的 Haar 测度

接下来我们要进一步专门研究局部紧致拓扑群 (即每个点都有一个包含紧致邻域的邻域的拓扑群), 它是一类在遍历论中具有特殊重要性的群, 原因如下.

定理 C.4 (Haar)

令 G 为一个局部紧致群.

1. 可在 G 的 Borel 子集上定义测度 m_G , 该测度在左平移下不变, 在非空开集上为正, 在紧致集上有限.
2. 测度 m_G 在以下意义上是唯一的: 如果 μ 是任何具有 (1) 中性质的测度, 则存在一个常数 C 使得对于所有 Borel 集 A , 都有 $\mu(A) = C m_G(A)$.
3. $m_G(G) < \infty$ 当且仅当 G 紧致.



测度 m_G 被称为 G 上的**左 Haar 测度**. 如果 G 是紧的, 它通常被归一化为为一个概率测度, 即 $m_G(G) = 1$. 类似地, 存在一个**右 Haar 测度**.

如果 m_G 是 G 上的左 Haar 测度, 则对于任何 $g \in G$, 由 $A \mapsto m_G(Ag)$ 定义的测度也是一个左 Haar 测度. 根据定理 C.4, 必须存在一个唯一的函数 mod , 称为**模函数**或**模特征**, 它满足以下等式:

$$m_G(Ag) = \mathrm{mod}(g) m_G(A)$$

对于所有 Borel 集 A , 模函数是连续同态 $\mathrm{mod} : G \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$. 如果一个群左右 Haar 测度相等 (等价地, 其模函数恒等于 1), 则称为**单模群**: 例如所有阿贝尔群、所有紧群 (因为 $\mathbb{R}_{>0}$ 没有非平凡的

紧子群) 以及半单李群.

定理C.4有几种不同的证明方法. 对于紧群, 可以使用泛函分析中的不动点定理来证明. 冯·诺依曼提出了一种特别直观的构造, 首先给某个具有非空内点的固定紧集 K 赋予测度 1, 然后使用某个小开集的平移来有效地覆盖 K 以及任何其他紧集 L . 然后 L 的 Haar 测度近似等于覆盖 L 所需的平移次数除以覆盖 K 所需的次数 (更多细节请参见第 8.3 节). 值得注意的是, 定理C.4有一个逆命题: 在某些技术假设下, 具有 Haar 测度的群必须是局部紧的.

Haar 测度为遍历理论提供了一类重要的例子: 如果 $\phi: G \rightarrow G$ 是满同态, 并且 G 是紧的, 那么 ϕ 保持 G 上的 Haar 测度. Haar 测度还将局部紧群的拓扑结构和代数结构联系起来.

例 C.5 在许多情况下, Haar 测度很容易描述.

(1) $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度 λ , 其特征是

$$\lambda([a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

对于 $a_i < b_i$, Lebesgue 测度具有平移不变性, 因此是一个 $\mathbb{R}^n$ 的 Haar 测度 (在乘以一个标量后是唯一的).

(2) n 维环面 $\mathbb{T}^n$ 上的 Lebesgue 测度 λ , 通过相同的方式其赋予矩形的测度的特征, 是一个 Haar 测度 (如果我们选择归一化使得整个群 $\mathbb{T}^n$ 的测度为 1, 则它是唯一的).

正如我们所见, 一个测度可以通过它如何对可积函数作积分来描述. 对于其余的例子, 我们将通过给出一个 $\int f \, dm_G$ 的公式来描述一个 Haar 测度 m_G . 因此, 上面 (1) 中关于 Haar 测度 $m_{\mathbb{R}^n}$ 的描述可以有些神秘地写成

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, dm_{\mathbb{R}^n}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, dx_1 \cdots dx_n$$

对于所有函数 f , 上式的右侧都是有限项的. 如此, 在具有显式坐标的群上估计 Haar 测度通常相当于计算其 Jacobian 行列式.

3. 令 $G = \mathbb{R} \setminus \{0\} = \text{GL}_1(\mathbb{R})$ 为实乘法群. 变换 $x \mapsto ax$ 的雅可比行列式为 a : 可以很容易地验证对于任何可积的 f 和 $a \neq 0$ 都有

$$\int f(ax) \frac{dx}{|x|} = \int f(x) \frac{dx}{|x|}$$

因此, 对于任何可积的 f 可由下式定义一个 Haar 测度 m_G

$$\int_G f(x) \, dm_G(x) = \int_G \frac{f(x)}{|x|} \, dx$$

类似地, 如果 $G = \mathbb{C} \setminus \{0\} = \text{GL}_1(\mathbb{C})$, 那么

$$\int_{\mathbb{C} \setminus \{0\}} f(z) \, dm_G(z) = \iint_{\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}} \frac{f(x+iy)}{x^2+y^2} \, dx \, dy.$$

4. 令 $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R} \right\}$, 则 G 中的元素可与对 (a, b) 一一对应. 那么

$$\int_G f(a, b) \, dm_G^{(\ell)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} \frac{f(a, b)}{a^2} \, da \, db$$

定义了一个左 Haar 测度, 而

$$\int_G f(a, b) dm_G^{(r)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} \frac{f(a, b)}{|a|} da db$$

定义了一个右 Haar 测度. 由于 G 在复合运算下同构于仿射变换群 $x \mapsto ax + b$, 因此它被称为 “ $ax + b$ ” 群. 它是一个非单模群的例子, 其中 $\text{mod}(a, b) = \frac{1}{|a|}$.

5. 设 $G = \text{GL}_2(\mathbb{R})$, 并将元素 $(x_{ij})_{1 \leq i, j \leq 2}$ 与

$$(x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}) \in A = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_{11}x_{22} - x_{12}x_{21} \neq 0\}.$$

一一对应, 那么

$$\int_G f dm_G = \iiint_A \frac{f(x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22})}{(x_{11}x_{22} - x_{12}x_{21})^2} dx_{11} dx_{12} dx_{21} dx_{22}$$

在 G 上定义了一个左 Haar 测度和右 Haar 测度, 因此它是单模的.

C.3 Pontryagin 对偶

进一步深入之前探索的内容, 我们得到了局部紧致阿贝尔群的类别, 它们拥有一个非常强大的理论, 推广了圆上的傅里叶分析. 在本节中, $L^p(G)$ 表示 $L^p_{m_G}(G)$, 其中 m_G 是在 G 上的某个 Haar 测度. LCA 群 G 上的一个特征是一个连续同态

$$\chi: G \rightarrow \mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

G 上所有连续特征的集合在逐点乘法下构成一个群, 记为 $\widehat{G}$ (这意味着 $\widehat{G}$ 上的运算定义为 $(\chi_1 + \chi_2)(g) = \chi_1(g)\chi_2(g), \forall g \in G$, 以及平凡特征 $\chi(g) = 1$ 是单位元). $g \in G$ 在 $\chi \in \widehat{G}$ 下的像也将被写为 $\langle g, \chi \rangle$, 以强调这是 G 和 $\widehat{G}$ 之间的配对. 对于紧集 $K \subseteq G$ 和 $\varepsilon > 0$, 集合

$$N(K, \varepsilon) = \{\chi \mid |\chi(g) - 1| < \varepsilon \text{ for } g \in K\}$$

及其平移在 $\widehat{G}$ 上构成一个拓扑的基, 即紧集上一致收敛的拓扑.

定义 C.3 (分离点)

$E \subseteq \widehat{G}$, 如果对于 $g \neq h \in G$, $\exists \chi \in E$, 使得 $\chi(g) \neq \chi(h)$, 则称 E 为分离点.



定理 C.6

在上述拓扑下, LCA 群的特征群本身也是一个 LCA 群. 分离点的特征群的子群是稠密的.



使用 G 上的 Haar 测度, 可以定义通常的 L^p 函数空间. 对于 $f \in L^1(G)$, f 的傅里叶变换, 记为 $\widehat{f}$, 是 $\widehat{G}$ 上的函数, 由下式给出

$$\widehat{f}(\chi) = \int_G f(g) \overline{\langle g, \chi \rangle} dm_G.$$

傅里叶变换的一些基本性质如下.

- 映射 $f \mapsto \widehat{f}$ 的像是在 $C_0(\widehat{G})$ (在无穷远处消失的连续复值函数) 中的一个分离的自伴代数, 因此在一致度量下是 $C_0(\widehat{G})$ 的稠密子集.
- 卷积 $f * g$ 的傅里叶变换是乘积 $\widehat{f} \cdot \widehat{g}$.
- 傅里叶变换满足 $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$, 因此是从 $L^1(G)$ 到 $L^\infty(\widehat{G})$ 的连续算子.

引理 C.7. 如果 G 是离散的, 则 $\widehat{G}$ 是紧的; 如果 G 是紧的, 则 $\widehat{G}$ 是离散的.

我们证明该引理的第二部分, 以说明傅里叶分析如何用于研究这些群. 假设 G 是紧的, 因此常数函数 $\chi_0 \equiv 1$ 属于 $L^1(G)$.

在 G 紧的假设下, 我们还有以下正交关系. 设 $\chi \neq \eta$ 是 G 上的特征标. 那么我们可以找到一个元素 $h \in G$ 使得 $(\chi\eta^{-1})(h) \neq 1$. 另一方面,

$$\int_G (\chi\eta^{-1})(g) dm_G = \int_G (\chi\eta^{-1})(g+h) dm_G = (\chi\eta^{-1})(h) \int_G (\chi\eta^{-1})(g) dm_G,$$

因此, 关于内积, $\int_G (\chi\eta^{-1})(g) dm_G = 0$ 和特征标 χ 和 η 是正交的

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \int_G f_1 \overline{f_2} dm_G$$

在 $\widehat{G}$ 上. 因此, 不同的特征标作为 $L^2(G)$ 中的元素是正交的.

最后, 请注意, 任何 L^1 函数的傅里叶变换在对偶群上是连续的, 并且正交关系意味着, 如果 χ 是平凡特征标 χ_0 , 则 $\widehat{\chi_0}(\chi) = 1$; 如果不是, 则 $\widehat{\chi_0}(\chi) = 0$. 由此可知 $\{\chi_0\}$ 是 $\widehat{G}$ 的一个开子集, 因此 $\widehat{G}$ 是离散的.

傅里叶变换定义在 $L^1(G) \cap L^2(G)$ 上, 并映射到 $L^2(\widehat{G})$ 的一个稠密线性子空间, 作为 L^2 等距变换. 因此, 它唯一地扩展为一个等距变换 $L^2(G) \rightarrow L^2(\widehat{G})$, 称为傅里叶变换或普朗歇尔变换, 也表示为 $f \mapsto \widehat{f}$. 我们注意到这个映射是满射的.

回想一下, 在 $L^2(G)$ 上存在一个自然的内积结构.

定理 C.8 (帕塞瓦尔公式). 设 f 和 g 是 $L^2(G)$ 中的函数. 则

$$\langle f, g \rangle_G = \int_G f(x) \overline{g(x)} dm_G = \int_{\widehat{G}} \widehat{f}(\chi) \overline{\widehat{g}(\chi)} dm_{\widehat{G}} = \langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle_{\widehat{G}}.$$

给定局部紧致阿贝尔群 G 的对偶群 $\widehat{G}$ 上的一个有限 Borel 测度 μ , μ 的逆傅里叶变换是函数 $\check{\mu}: G \rightarrow \mathbb{C}$, 定义为

$$\check{\mu}(x) = \int_{\widehat{G}} \chi(x) d\mu(\chi).$$

如果对于任意 $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{C}$ 和 $x_1, \dots, x_r \in G$, 函数 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ 满足

$$\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r a_i \overline{a_j} f(x_i x_j^{-1}) \geq 0. \quad (\text{C.1})$$

定理 C.9 (赫尔格洛茨-博赫纳⁽¹²³⁾). 设 G 是一个阿贝尔局部紧致群. 函数 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ 是正定函

数当且仅当它是有限正 Borel 测度的傅里叶变换.

用 $B(G)$ 表示所有函数 f 的集合, 这些函数在 G 上具有以下形式的表示:

$$f(x) = \int_{\widehat{G}} \langle x, \chi \rangle d\mu(\chi)$$

对于 $x \in G$ 和 $\widehat{G}$ 上的有限正 Borel 测度 μ . 赫格罗兹-博赫纳定理 (Herglotz-Bochner theorem)(定理 C.9) 的一个结果是, $B(G)$ 与 G 上连续正定函数的有限线性组合的集合一致 (参见 (C.1)).

定理 C.10(反演定理). 设 G 为一个局部紧群. 如果 $f \in L^1(G) \cap B(G)$, 则 $\widehat{f} \in L^1(\widehat{G})$. 在 G 上选择了一个哈尔测度 (Haar measure) 后, $\widehat{G}$ 上的哈尔测度 $m_{\widehat{G}}$ 可以被归一化, 使得

$$f(g) = \int_{\widehat{G}} \widehat{f}(\chi) \langle g, \chi \rangle dm_{\widehat{G}} \quad (\text{C.2})$$

对于 $g \in G$ 和任何 $f \in L^1(G) \cap B(G)$.

我们通常会使用定理 C.10 来处理紧度量阿贝尔群 G . 在这种情况下, 哈尔测度 (Haar measure) 被归一化以使 $m(G) = 1$, 并且离散可数群 $\widehat{G}$ 上的测度就是简单的计数测度, 因此 (C.2) 的右侧是一个级数.

特别地, 对于情况 $G = \mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, 我们发现 $\widehat{G} = \{\chi_k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 其中 $\chi_k(t) = e^{2\pi i k t}$. 定理 C.10 表明, 对于任何 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 我们都有傅里叶展开式 (Fourier expansion).

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(\chi_k) e^{2\pi i k t}$$

对于几乎每一个 t .

类似地, 对于任何紧群 G , G 的特征标集构成了 $L^2(G)$ 的正交基. 在引理 C.7 之后的讨论中, 我们已经展示了正交性; 在这里, 我们简要地说明如何建立特征标集的完备性, 包括具体群和一般群.

令 $\mathcal{A}$ 表示形如以下形式的有限线性组合的集合

$$p(g) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_i$$

与 $c_i \in \mathbb{C}$. 那么 $\mathcal{A}$ 是 $C_{\mathbb{C}}(X)$ 的子代数, 在共轭下是封闭的. 如果我们额外知道 $\mathcal{A}$ 分离 G 中的点, 那么根据斯通-魏尔斯特拉斯定理 (Stone-Weierstrass Theorem, 定理 B.7), 我们有 $\mathcal{A}$ 在 $C_{\mathbb{C}}(X)$ 中是稠密的. 此外, 在这种情况下, $\mathcal{A}$ 在 $L^2(G)$ 中也是稠密的, 因此字符集构成了 $L^2(G)$ 的正交基. 对于许多紧阿贝尔群, 可以显式地检查 $\mathcal{A}$ 是否分离点; 特别是对于 $G = \mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$, 字符的形式是

$$\chi_{\mathbf{n}}(\mathbf{x}) = e^{2\pi i(n_1 x_1 + \cdots + n_d x_d)} \quad (\text{C.3})$$

利用 $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^d$, 这种显式表示可以用来证明字符集分离 d -环面上的点. 一般来说, 可以通过证明 $B(G)$ 中的函数分离点, 然后应用赫格罗兹-博赫纳定理 (Herglotz-Bochner theorem)(定理 C.9) 来证明 $\widehat{G}$ 分离点.

定理 C.11. 对于任何紧阿贝尔群 G , 特征标集分离点, 因此构成 $L^2(G)$ 的完备正交基.

该理论的亮点是庞特里亚金对偶性 (Pontryagin duality), 它直接将 LCA 群 (LCA group) 的代数结构与其 (傅里叶-) 分析结构联系起来. 如果 G 是一个 LCA 群, 那么 $\Gamma = \widehat{G}$ 也是一个 LCA 群, 因此它有一个特征群 (character group) $\widehat{\Gamma}$, 该特征群也是 LCA 群. 任何元素 $g \in G$ 在 Γ 上定义了一个特征 $\chi \mapsto \chi(g)$.

定理 C.12(庞特里亚金对偶性). 映射 $\alpha : G \rightarrow \widehat{\Gamma}$ 由下式定义

$$\langle g, \chi \rangle = \langle \chi, \alpha(g) \rangle$$

是 LCA 群的连续同构.

庞特里亚金对偶定理与 LCA 群的子群结构的关系如下.

定理 C.13. 如果 $H \subseteq G$ 是一个闭子群, 那么 G/H 也是一个 LCA 群. 集合

$$H^\perp = \{\chi \in \widehat{G} \mid \chi(h) = 1 \text{ for all } h \in H\},$$

是 H 的零化子 (annihilator), 是 $\widehat{G}$ 的一个闭子群. 此外,

- $\widehat{G/H} \cong H^\perp$;
- $\widehat{G}/H^\perp \cong \widehat{H}$;
- 如果 H_1, H_2 是 G 的闭子群, 那么

$$H_1^\perp + H_2^\perp \cong \widehat{X}$$

其中 $X = G/(H_1 \cap H_2)$;

- $H^{\perp\perp} \cong H$.

连续同态 $\theta : G \rightarrow H$ 的对偶是一个同态

$$\widehat{\theta} : \widehat{H} \rightarrow \widehat{G}$$

由 $\widehat{\theta}(\chi)(g) = \chi(\theta(g))$ 定义. 同态存在简单的对偶关系, 例如, 当且仅当 $\widehat{\theta}$ 是单射时, θ 才有稠密的像.

庞特里亚金对偶用代数术语表达拓扑性质. 例如, 如果 G 是紧致的, 那么 $\widehat{G}$ 是挠的当且仅当 G 是零维的 (即, 拓扑基由既闭又开的集合构成), 并且 $\widehat{G}$ 是无挠的当且仅当 G 是连通的. 对偶还描述了单生成群: 如果 G 是一个具有可数拓扑基的紧致阿贝尔群, 那么 G 是单生成的当且仅当对偶群 $\widehat{G}$ 作为抽象群同构于 $\mathbb{S}^1$ 的一个可数子群. 如果 G 是单生成的, 那么任何这样的同构都是通过选择一个拓扑生成元 $g \in G$ 然后将 $\chi \in \widehat{G}$ 映射到 $\chi(g) \in \mathbb{S}^1$ 来实现的.

例 C.14. 与例 C.5 中的哈尔测度一样, 许多群的特征群可以用简单的方式写出.

(1) 如果 $G = \mathbb{Z}$ 具有离散拓扑, 那么任何特征 $\chi \in \widehat{\mathbb{Z}}$ 由值 $\chi(1) \in \mathbb{S}^1$ 确定, 并且任何 $\chi(1)$ 的选择都定义了一个特征. 因此, 映射 $z \mapsto \chi_z$ 是一个同构 $\mathbb{S}^1 \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$, 其中 χ 是 $\mathbb{Z}$ 上具有 $\chi_z(1) = z$ 的唯一特征.

(2) 考虑具有通常拓扑的群 $\mathbb{R}$. 那么对于任何 $s \in \mathbb{R}$, 映射 $\chi_s : t \mapsto e^{ist}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个特征, 并且任何特征都具有这种形式. 换句话说, 映射 $s \mapsto \chi_s$ 是一个同构 $\mathbb{R} \rightarrow \widehat{\mathbb{R}}$.

(3) 更一般地, 设 $\mathbb{K}$ 为任何局部紧致非离散域, 并假设 $\chi_0 : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{S}^1$ 是 $\mathbb{K}$ 加法群结构的非平凡特征. 那么映射 $a \mapsto \chi_a$ 是一个同构 $\mathbb{K} \rightarrow \widehat{\mathbb{K}}$, 其中 $\chi_a(x) = \chi_0(ax)$.

(4) (3) 的一个重要例子涉及 p -adic 数 $\mathbb{Q}_p$ 域. 对于每个素数 p , 域 $\mathbb{Q}_p$ 是形式幂级数 $\sum_{n \geq k} a_n p^n$ 的

集合, 其中 $a_n \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ 且 $k \in \mathbb{Z}$, 我们总是选择 $a_k \neq 0$, 具有通常的加法和乘法. 度量 $d(x, y) = |x - y|_p$, 其中 $\left| \sum_{n \geq k} a_n p^n \right|_p = p^{-k}$ 且 $|0|_p = 0$, 使得 $\mathbb{Q}_p$ 成为一个非离散局部紧域. 根据

(3), 同构 $\widehat{\mathbb{Q}_p} \rightarrow \mathbb{Q}_p$ 由 $\mathbb{Q}_p$ 上的任何非平凡特征决定, 例如映射

$$\sum_{n \geq k} a_n p^n \mapsto \exp \left(2\pi i \sum_{n=k}^{-1} a_n p^{-n} \right).$$

(5) 考虑具有离散拓扑的加法群 $\mathbb{Q}$. 那么特征群是紧的. $\widehat{\mathbb{R}}$ 的任何元素都限制为 $\mathbb{Q}$ 的一个特征, 因此存在一个嵌入 $\mathbb{R} \hookrightarrow \widehat{\mathbb{Q}}$ (单射, 因为 $\mathbb{R}$ 上的连续特征由其在稠密集 $\mathbb{Q}$ 上的值定义). 群 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 是螺线管的一个例子, Weil [378] 的专著中详细描述了其阿代尔结构.

引理 C.15 (黎曼-勒贝格 (Riemann-Lebesgue)(124)). 设 G 是一个局部紧阿贝尔群, 设 μ 是 G 上的一个关于哈尔测度 m_G 绝对连续的测度. 那么

$$\widehat{\mu}(\chi) = \int_G \chi(g) d\mu(t) \rightarrow 0$$

当 $\chi \rightarrow \infty^*$ 时.

* 一个序列 $\chi_n \rightarrow \infty$ 如果对于任何紧集 $K \subseteq \widehat{G}$ 存在 $N = N(K)$ 使得

$$n \geq N \Rightarrow \chi_n \notin K$$

黎曼-勒贝格引理推广到关于任何足够平滑的测度的绝对连续测度.

引理 C.16. 设 ν 是 $\mathbb{S}^1$ 上的一个有限测度, 并假设

$$\int e^{2\pi i n t} d\nu(t) \rightarrow 0$$

当 $|n| \rightarrow \infty$ 时. 那么对于任何关于 ν 绝对连续的有限测度 μ ,

$$\int e^{2\pi i n t} \frac{d\mu}{d\nu} d\nu(t) \rightarrow 0$$

当 $|n| \rightarrow \infty$ 时.